

Унификация пропусков: доп.уроки + сгорание как один подтип сущности урока

Дата: 2026-07-18

Проблема

«Доп.урок» (makeup) и «сгоревший урок» (burn) — это два способа закрыть **одно и то же доменное событие**: *ученик пропустил групповой урок — что делать с этим пропущенным уроком?* Возможных исходов ровно три: компенсировать доп.уроком, списать (сжечь), либо пока не решено.

Сейчас эти исходы реализованы асимметрично, и это корень большинства багов:

- **Доп.урок** — полноценная сущность (`apps.extra_lessons.ExtraLessonAssignment` `ExtraLessonParticipant`) со своим жизненным циклом и разделом.
- **Сгорание** — эфемерный побочный эффект переключения ячейки посещаемости (`apps/lessons/repository.py::update_attendance_cell`): ученика, отмеченного `present=false`, вручную флипают в `present=true`, что штампует `LessonAttendance.burned_at` и добавляет надбавку `Payroll.burn_surcharge_amount` на исходный урок. Никакой сущности, только метка.
- **«Пока не решено»** — не отслеживается вообще (неявный `present=false` навечно).

Следствия этой асимметрии (найлены аудитом 2026-07-17..18):

1. Проведённый доп.урок — обычная строка `Lesson(lesson_type='extra')`, ничем не защищённая от общего CRUD `/api/admin/lessons` (удаление/смена типа/тоггл посещаемости в обход всей логики `extra_lessons` → рассинхрон денег).
2. **Двойной учёт в продлениях.** `apps.finances` исключает `lesson_type='extra'` из потребления (`fifo_inputs`,

- `.exclude(lesson__lesson_type='extra'))`, но движок продлений `apps/renewals/engine.py::_attended_total` — **не исключает**. После проведённого доп.урока сделка в «Продлениях» уезжает на 2 урока вместо 1 (исходный флипнут в `present=true` через `apply_makeup_attendance` ПЛЮС extra-урок `present=true` — оба считаются).
3. Нет очереди «какие пропуски ещё ждут решения» — менеджер не видит фронта работ.
 4. `missed_lesson` FK = `PROTECT` → урок, к которому хоть раз привязывали доп.урок, нельзя удалить вообще (даже если назначение отменено) → 500.

Решение (высокоуровнево)

Единая пер-ученик сущность `AbsenceResolution` («пропуск, требующий решения») со статусами `pending` → `makeup_scheduled` → `makeup_done` / `burned`. И доп.урок, и сгорание создают **отдельную запись-урок** (`lesson_type='extra'` / `'burned'`) со своей зарплатой. Это позволяет выкинуть всю спец-механику и свести потребление к одному правилу: *урок состоялся → ученик `present=true` → списывается 1 урок в дату этого урока → преподавателю зарплата за этот урок.*

Зафиксированные решения (ответы пользователя)

1. **Объём авто-создания:** по КАЖДОМУ отсутствовавшему (`present=false`) на каждом записанном обычном уроке.
2. **Уход ученика:** при уходе/архивации все его ВИСЯЩИЕ (`pending`) записи удаляются; `makeup_scheduled` — отменяются и удаляются; `burned/makeup_done` не трогаем (финансовая история).
3. **Группировка доп.урока:** ВСЕГДА отдельный доп.урок на каждого ученика (1 запись = 1 доп.урок; групповая модель `ExtraLessonParticipant` схлопывается).
4. **Зависшие пропуски активных учеников:** висят до ручного решения, без авто-сгорания, без фоновых задач.
5. **Зарплата за сгорание:** флет 200Р исходному преподавателю группы (симметрично доп.уроку). Меняет текущее поведение (было маргинально) — только для НОВЫХ сгораний; историю не переписываем.

6. **Ячейки посещаемости на основном уроке:** после сохранения урока карточки отсутствовавших блокируются (серые, не кликаются). Исправления «ошибочно отметил отсутствующим» отдельного пути НЕ имеют — такой пропуск просто сжигают.

Модель данных

AbsenceResolution (заменяет ExtraLessonAssignment + ExtraLessonParticipant)

Одна строка на пару (пропущенный урок × ученик).

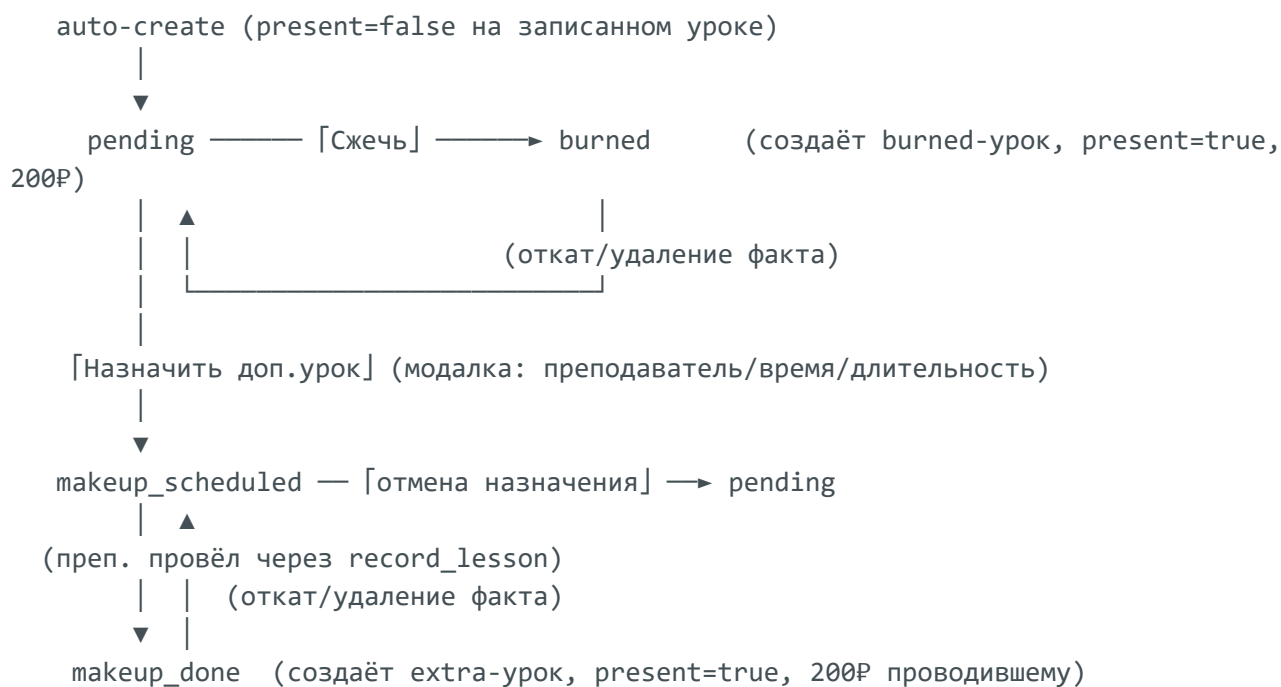
Поля:

- `id`
- `missed_lesson` → `lessons.Lesson` — урок, который ученик пропустил (`present=false`). `on_delete=CASCADE` (было `PROTECT`).
- `student` → `students.Student`.
- `status` — `pending` | `makeup_scheduled` | `makeup_done` | `burned`.
- `assigned_teacher` → `teachers.Teacher`, nullable — кто проводит доп.урок (может быть НЕ исходный преподаватель группы). Заполняется при назначении.
- `scheduled_date`, `scheduled_time`, `duration_minutes` — nullable, параметры назначенного доп.урока.
- `fact_lesson` → `lessons.Lesson`, nullable, OneToOne — новая запись-урок (`extra/burned`), создаётся при проведении доп.урока или при сжигании.
- `created_at`.
- Ограничение `UNIQUE(missed_lesson, student)` — идемпотентность авто-создания.

Подтипы урока (`Lesson.lesson_type`)

- `regular` — обычный урок.
- `extra` — доп.урок (факт проведённого makeup).
- `burned` — **новый** подтип, факт сгорания.

Состояния и переходы



Примечание: **cancelled** как терминального статуса больше НЕТ (в отличие от текущего **ExtraLessonAssignment**). Отмена назначенного доп.урока возвращает пропуск в **pending** — пропуск всё ещё открыт и ждёт решения. Полное удаление записи **AbsenceResolution** происходит только при уходе ученика (авто-очистка) или каскадом при удалении исходного урока.

- **pending** — авто-создан, ждёт решения. Урок с баланса НЕ списан, деньги не признаны.
- **burned** — «Сжечь»: сразу создаётся `Lesson(lesson_type='burned')` через ядро `record_lesson` (present=true для ученика, payment=200 исходному преподавателю группы, дата = сегодня). Ученику списывается 1 урок (вес исходного) в месяц сжигания. Откат → **pending** (удаляет burned-урок + payroll).
- **makeup_scheduled** — «Назначить доп.урок»: модалка (преподаватель — любой, время, длительность). Доп.урок появляется в календаре выбранного преподавателя. Отмена → **pending**.
- **makeup_done** — преподаватель отметил проведённым через `record_lesson`: создаётся `Lesson(lesson_type='extra')` (present=true, payment=200 проводившему). Ученику списывается 1 урок (вес исходного) в месяц доп.урока. Откат → **pending** (удаляет extra-урок + payroll).

Правило единиц (half-lesson)

И `extra`, и `burned` записи списывают ровно вес ИСХОДНОГО пропущенного урока (1, либо 0.5 для 45-минутного) — независимо от длительности самого доп.урока. Реализация: `fact_lesson.lesson_duration_minutes` = длительность исходного урока (тогда существующая формула `_step`: 45мин → 0.5 даёт правильный вес). Длительность, выбранная в модалке доп.урока, — операционная (календарь преподавателя), на списание не влияет.

Деньги и продления (единый источник правды)

Единое правило потребления

Урок списывается ⇔ на записи-уроке `present=true`. Одинаково по всем подтипам:

Событие	Запись	present	Списание	Месяц денег
Пришёл вживую	regular	true	1 (или 0.5)	дата урока
Пропустил	regular (исходный)	false	0	—
Доп.урок проведён	extra	true	1 (вес исходного)	дата доп.урока
Сгорел	burned	true	1 (вес исходного)	дата сжигания

Инвариант: исходный пропущенный урок **навсегда** `present=false`, списывает всегда новая запись (extra/burned), и её собственная `lesson_date` = месяц признания денег. Поэтому `_makeup_completion_dates` и `burned_at` больше не нужны.

Что удаляется из кода

- `apps/lessons/repository.py::apply_makeup_attendance / revert_makeup_attendance.`
- `apps/finances/repository.py::_makeup_completion_dates` и подмена даты в `fifo_inputs/student_fifo_remaining.`

- `.exclude(lesson__lesson_type='extra')` в `fifo_inputs/balances_for_students/` прочих потребляющих запросах → заменяется единым фильтром «`present=true` по всем подтипам» (исходные пропуски не считаются, т.к. `present=false`).
- `LessonAttendance.burned_at` (колонка) и весь `burn`-путь в `update_attendance_cell`.
- `Payroll.burn_surcharge_amount / burn_surcharge_at` и их вывод в списке зарплаты (`apps/payroll/repository.py`).

Продления

`apps/renewals/engine.py::_attended_total` считает `present=true` по всем урокам. В новой модели доп.урок = один `extra`-урок `present=true`, исходный = `false` → ровно

1. Двойной учёт исчезает без спец-кода. И «Сжечь», и «Доп.урок проведён» после коммита дёргают `sync_lesson_stage_safe` (как сейчас `makeup/burn`) — сделка сразу переставляется по числу отработанных уроков.

Требование: финансы и продления обязаны считать потребление через ОДНУ общую функцию (единый источник «отработано»), чтобы «отработано» в отчёте и «прогресс сделки» никогда не разошлись. (В Фазе 0 это вводится даже до остальной унификации.)

Триггеры

Авто-создание пропусков

Точка — единое ядро `apps/lessons/services.py::record_lesson` (пишут и teacher SPA `submit_lesson`, и admin SPA `create_lesson_full`). После успешной записи обычного урока, в ТОЙ ЖЕ транзакции: для каждого ученика с `present=false` создаётся `AbsenceResolution(status='pending')`. Идемпотентно по `UNIQUE(missed_lesson, student)`. Не создаём для `extra/burned` уроков.

Авто-очистка при уходе ученика

Хук на смену `enrollment_status` (уход/архивация) в `apps.students`: удалить все `pending` записи ученика; `makeup_scheduled` — отменить (доп.урок ещё не проведён, денег нет) и удалить. `burned/makeup_done` — не трогать.

Блокировка ячеек на основном уроке (фронт)

`LessonEditor.tsx`: карточки посещаемости активны, ПОКА урок не сохранён (учитель отмечает как есть). После сохранения карточки отсутствовавших — серые, не кликаются. Старый `burn`-тоггл (`togglePresent` → `burnConfirm` диалог) и `AssignExtraLessonModal`-триггер из грида удаляются: всё про пропуск — только через раздел «Доп.уроки».

Гарды

Общий CRUD уроков (закрывает дыру аудита)

- `extra/burned` уроки — системные: удаление/PATCH через `/api/admin/lessons` запрещены (409 с понятным сообщением; правка только через раздел «Доп.уроки» кнопкой отката).
- Смена `lesson_type` через общий PATCH запрещена вовсе.
- FK `missed_lesson` = `CASCADE`: удаление исходного урока сносит его `pending` записи; но если есть `burned/makeup_done` — сервис блокирует удаление понятной ошибкой (409 «сначала откатите сгорание/доп.урок»), а не падением 500.

Teacher SPA — правила проведения доп.урока

Проведение доп.урока идёт через то же ядро `record_lesson`, поэтому автоматически получает те же гарды, что обычные уроки:

- баланс ученика ≤ 0 → `UnpaidAttendanceBlocked` (400);
- пустая посещаемость → `EmptyAttendanceBlocked` (400);

- чужое назначение → 403; повторное проведение → 409.

Никаких отдельных правил — единый путь.

Сгорание — тоже через ядро

«Сжечь» на бэке создаёт `burned`-урок тем же `record_lesson` → проверка баланса применяется и к сжиганию: нельзя сжечь урок ученику без оплаченного баланса (нечего сжигать).

Зарплата

- **Доп.урок:** 200₽ проводившему преподавателю (как сейчас, `calculate_extra_lesson_payment`).
- **Сгорание:** 200₽ исходному преподавателю группы (новое; было маргинально). Переиспользуем ту же флет-ставку.
- `calculate_penalty` за доп.урок — как сейчас (teacher SPA передаёт сегодняшнюю дату; штраф за просрочку отчёта). Сгорание — без штрафа (админское действие, `submit_date=lesson_date`).

Миграция данных (Фаза 2)

Принцип: меняется только представление, числа по каждому ученику (баланс, «отработано», прогресс продлений) — бит-в-бит те же. Тест-сверка: снимок балансов/продлений всех учеников до == после.

- Проведённые доп.уроки (`done`): исходный урок вернуть в `present=false`, потребление переезжает на `extra`-урок (у него уже `present=true`). Дата и количество списания те же → числа не двигаются. Синхронно откорректировать `group_memberships.lessons_done` (снять инкремент, ранее наложенный `apply_makeup_attendance` на исходный, — он теперь идёт от `extra`-урока).
- Назначенные (`scheduled`) → `makeup_scheduled` (сохранить преподавателя/ время).
- Отменённые (`cancelled`) → удалить.
- Историческое сгорание (`burned_at`): превратить в `burned`-запись + `resolution`, но **историческую зарплату (`burn_surcharge`) не переписывать** —

прошлая надбавка сохраняется как есть; флет 200Р только для новых сгораний.

Бэкфилл очереди: исторические `present=false` (до релиза) в очередь НЕ поднимаем — старт «с чистого листа». Мигрируют только текущие назначенные доп.уроки.

Фазы (каждая — отдельный план/коммит)

- **Фаза 0** (безопасные починки, ценны сами по себе, не ломают модель):
 - гард на общий CRUD `extra`-уроков (защита от обхода);
 - единый источник «отработано» для финансов и продлений (чинит двойной учёт).
- **Фаза 1** (ядро унификации):
 - сущность `AbsenceResolution`, авто-создание `pending` в `record_lesson`;
 - единый раздел с кнопками «Сжечь» / «Назначить доп.урок» / «Откат»;
 - блокировка карточек в `LessonEditor`;
 - проведение доп.урока через `record_lesson`.
- **Фаза 2** (добить):
 - перенос сгорания на `burned`-урок через `record_lesson`;
 - схлопывание групповой модели в пер-ученик;
 - миграция данных + тест-сверка;
 - удаление мёртвой спец-механики (`burned_at`, `burn_surcharge`, `_makeup_completion_dates`, `apply/revert_makeup_attendance`).

Затронутые файлы

Бэк:

- `apps/extra_lessons/*` — эволюция в единый раздел (модель, сервисы, репозиторий, вьюхи, сериализаторы, урлы).
- `apps/lessons/services.py` — авто-создание в `record_lesson`.
- `apps/lessons/repository.py` — удалить `apply/revert_makeup_attendance`, `burn`-путь в `update_attendance_cell`; гарды на CRUD `extra/burned`.
- `apps/lessons/models.py` — удалить `LessonAttendance.burned_at`.

- `apps/lessons/views.py` — гарды `delete/patch` для `extra/burned`.
- `apps/payroll/models.py` — удалить `burn_surcharge_*`.
- `apps/payroll/repository.py` — убрать `surcharge`-строки из списка зарплаты.
- `apps/finances/repository.py` — удалить `_makeup_completion_dates`, `exclude-extra`; единый источник потребления.
- `apps/finances/reports.py` — использовать единый источник.
- `apps/renewals/engine.py` — `_attended_total` через единый источник.
- `apps/students/*` — хук авто-очистки при уходе.
- `apps/changelog/{registry,labels}.py` — трекинг новой модели + метки мутаций.

Фронт admin:

- `components/lessons/LessonEditor.tsx` — блок карточек, удалить `burn-тоггл` + `assign-триггер`.
- `components/lessons/AssignExtraLessonModal.tsx` — переиспользовать в разделе.
- `pages/extra-lessons/ExtraLessonsListPage.tsx` + `hooks/useExtraLessons.ts` — кнопки «Сжечь»/«Откат», статусы.
- `shared/calendar/*`, `lib/labels.ts`, `lib/shared-types.ts`.

Фронт teacher:

- `components/lessons/ExtraLessonRecordModal.tsx`, `hooks/useExtraLesson.ts`, `pages/calendar/CalendarPage.tsx`, `pages/calendar/OccurrenceMenu.tsx`.

Тестирование

- Единица (1 пропущенный = 1 списанный, `half-lesson`) — сервисные тесты.
- Двойной учёт в продлениях устранён — тест: доп.урок двигает сделку на 1, не на 2.
- Гарды: `CRUD extra/burned` (409), `teacher SPA` (400/403/409), баланс при сжигании.
- Авто-создание: пропуск → `pending`; идемпотентность; `extra/burned` не порождают пропусков.
- Авто-очистка при уходе ученика (`pending/scheduled` удаляются, `done/burned` нет).

- Миграция: тест-сверка балансов/продлений до == после для всех учеников.
- Финансы: месяц признания денег (сгорание — месяц сжигания, доп.урок — месяц проведения) — регрессия существующих финтестов.

Вне охвата

- Авто-сгорание зависших пропусков по таймеру (решено: висят до ручного).
- Бэкфилл очереди историческими пропусками.
- Групповой доп.урок на нескольких учеников (решено: всегда пер-ученик).
- Переписывание исторической зарплаты за прошлые сгорания.
- Отдельный путь исправления «ошибочно отметил отсутствующим» (решено: сжигать).